

部省共建项目
实景三维质检大数据支撑库 时空数据规范
第 4 部分 标志性地物
(草案)

2025 年 7 月

目 录

1 范围	1
2 引用文件	1
3 术语与定义	1
4 选取原则	1
5 分类与代码	2
6 数据要求	2
7 采集要求及数据结构	3
8 入库流程	4
9 数据应用	5
附录 A 标志性地物基础地理实体、基础地理信息要素及代码表	6
附录 B 标志性地物基本属性	11
附录 C 标志性地物选取入库流程图	14

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是实景三维质检大数据支撑库 时空数据规范 第4部分。其他部分还包括：

第1部分 数据分类与基本规定

第2部分 检测点

第3部分 检测线

第5部分 重要要素

第6部分 高精度栅格数据

第7部分 资源数据

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

起草单位：

起草人员：

1 范围

本文件规定了实景三维质检大数据支撑库建设中标志性地物的定义、选取规则、分类与代码、数据要求、入库流程。标志性地物成果适用于二维与三维实景三维成果的数学精度、属性精度验收检验，为实景三维成果质量检验提供标准化真值。

2 引用文件

GB/T 13923-2006 《基础地理信息要素分类与代码》

GB/T 18316-2008 《数字测绘成果质量检查与验收》

GB/T 24356-2023 《测绘成果质量检查与验收》

CH/T 9024-2014 《三维地理信息模型数据产品质量检查与验收》

《实景三维中国建设技术大纲（2024）》

3 术语与定义

标志性地物

空间上具有显著位置特征，视觉上具有独特性，能够长期稳定性存在，具有较高空间辨识度和典型代表性或承载一定的文化意义，可作为实景三维成果质量检验的参照的地理实体，如大型桥梁、标志性建筑等。

4 选取原则

（1）显著性及可识别性

标志性地物应具有视觉独特性及空间位置特征显著性，在遥感影像或实地环境中应具有较高的空间辨识度。二维数据应具有清晰边界或点位特征，三维数据应具有立体特征。

（2）稳定性及典型性

标志性地物应长期存在，不易受自然或人为因素影响而改变形态

或位置，应涵盖自然地理实体和人工地理实体，确保质检大数据支撑库对多场景实景三维成果的适用性。

（3）可靠性及高精度

标志性地物应确保数学精度、属性精度的准确可靠，已确定的标志性地物应优先选取高精度成果，其数学精度应符合相应尺度的成果规范要求，保证比对检查的精度，有利于实现多尺度实景三维成果质量检验。

5 分类与代码

依据《基础地理实体分类与代码》及《基础地理信息要素分类与代码》，确定标志性地物的基础地理实体、基础地理信息要素及相应代码，详见附录A。各地可结合实景三维成果质量检验的应用需求，在附录A中选取标志性地物。

6 数据要求

（1）时空基准

坐标系统：2000国家大地坐标系（China Geodetic Coordinate System 2000，CGCS2000）。

高程基准：1985国家高程基准。

时间基准：公元纪年和北京时间。

地图投影与分带：高斯-克吕格3°分带投影，确有必要，也可采用高斯-克吕格1.5°分带投影。

（2）数学精度

数学精度包括平面精度、高程精度、高度精度。标志性地物具有多尺度特征，选取入库的标志性地物数学精度应符合相应尺度的成果规范要求。

（3）属性精度

标志性地物属性成果属性表结构、属性项内容名称及值域等应符合附录B要求，各地可结合实景三维成果质量检验的应用需求，增加属性项。

（4）存储格式

二维标志性地物可采用ShapeFile、MDB、GDB数据格式。

三维标志性地物可采用OBJ数据格式。

地面照片、影像截图、纹理等可采用JPG、TIF数据格式

（5）成果构成

标志性地物数据成果由空间数据（点、线、面、体）、属性数据、地面照片、影像截图、纹理构成。

7 采集要求及数据结构

（1）数据源

基于多尺度数字线划图、数字正射影像、基础地理实体数据、城市国土空间监测、实景三维模型、Mesh三维模型及其他资料生产或提取标志性地物成果，综合分析各数据源的情况，优先选取精度高、现势性强成果作为主要数据源。对于复杂地物，可补充外业实测数据。

（2）采集要求

基于各数据源提取标志性地物，其几何精度应与数据源精度一致，其数据源的属性值中存在错误的，应修改完善，确保标志性地物准确可靠。

基于各数据源采集标志性地物，根据标志性地物用途及数据源的实际情况，采集标志性地物几何精度不低于来源影像或Mesh三维模型，达到1:500、1:1000、1:2000、1:5000、1:10000数字线划图或LOD1.3、

LOD2.1、LOD2.2、LOD2.3、LOD3.1等三维模型数据几何精度。利用收集权威专题资料，按照附录B要求填写标志性地物基本属性。

生产或提取标志性地物成果质量应符合《数字测绘成果质量检查与验收》《测绘成果质量检查与验收》《实景三维中国建设技术大纲（2024）》相关要求。

（3）数据结构

二维标志性地物以点、线、面图层形式存储，文件命名为BZXDW。数据结构如表1。

表1 标志性地物子库数据结构

编号	数据层名	类型	要素类中文名称
1	BZXDW_P	点层	点状标志性地物
2	BZXDW_L	线层	线状标志性地物
3	BZXDW_A	面层	面状标志性地物

三维标志性地物以体形式存储，三维模型数据文件（.obj）结构按照《实景三维中国建设城市三维模型（LOD1.3级）快速构建技术规定》要求执行，数据文件名为“该建筑三维模型代码”-bz。

纹理数据命名按照《实景三维中国建设城市三维模型（LOD1.3级）快速构建技术规定》要求，采用18位字符，命名为“建（构）筑物所在街道的行政区划代码”“建（构）筑物序号”-“建（构）筑物纹理的位置标识”“纹理序号（两位）”。

地面照片命名为“空间身份编码”-dmzp。

影像截图命名为“空间身份编码”-yxjt。

8 入库流程

基于多尺度数字线划图、数字正射影像、三维模型及其他资料，生产或提取标志性地物成果。经格式转换、坐标转换等预处理后，对

标志性地物成果进行入库前质量检查，合格成果入实景三维质检大数据支撑库。入库完成后检查标志性地物成果质量，经验收合格后，形成实景三维质检大数据支撑库的标志性地物成果。入库流程详见附录C。

9 数据应用

标志性地物因其具有“空间显著性、视觉独特性，承载文化性”的特征，在基础地理实体数据成果及传统测绘成果质量检验中具有重要意义。在传统测绘成果质量检验中，标志性地物可作为检查几何精度、属性精度、完整性检查提供高精度、高可靠性的参考数据。在基础地理实体数据成果质量检验中，标志性地物因具有高度特征和纹理信息，可作为检查基础地理实体几何精度、属性精度、完整性、逻辑一致性、场景效果的参考数据，实现基础地理实体质量检查从规范符合性向场景适用性转变。

标志性地物子库应用方式主要有人工套合比对和软件自动比对两种应用路径，两种应用路径的主要内容和方式如下：

（1）人工套合检查

人工套合检查方式主要是质检人员在检查时，将标志性地物子库数据加载到相应的地理信息软件中，与待检成果开展比对分析，检查待检成果更新的完整性、正确性。

（2）软件自动比对

软件自动比对方式主要是利用自动化检查软件，将标志性地物子库中的标志性地物作为参考数据，对待检成果开展位置比对分析或属性比对分析，以检查同名位置的实体的完整性及属性的正确性。

附录 A 标志性地物基础地理实体、基础地理信息要素及代码表

基础地理实体分类与代码					基础地理信息要素分类与代码		用途
一级类	二级类	分类代码	三级类	实体分类代码	要素分类代码	要素名称	
山体	其他山体相关实体	110800	独立石	110802	750103	独立石	定位
水利	水利附属设施	210400	堤防	210401	270101	主要堤（含堤顶边线）	定位
			坝	210403	270500	滚水坝（依比例）	定位
					270600	半依比例、依比例拦水坝 （能通车的，含依比例拦水坝坝顶线）	定位
					270601	半依比例拦水坝（不能通车的）	定位
					270700	防波堤、制水坝	定位
交通	桥梁	220600	铁路桥	220601	450305	铁路桥（半依比例、依比例）	定位
			公路桥	220602	450301	公路桥（半依比例、依比例）	定位
			公铁两用桥	220603	450302	铁路、公路两用双层桥	定位
					450303	车行并行桥	定位
			人行桥	220606	450502	人行桥（依比例）	定位

					450503	缆索桥	定位
					450504	级面桥、人行拱桥	定位
					450505	亭桥、廊桥	定位
					450506	溜索桥	定位
					450507	栈桥	定位
建(构) 筑物及 设施	房屋	230100	普通房屋	230101	310300	单幢房屋（依比例）	定位
					310400	突出房屋(依比例)	定位
					310500	高层房屋(依比例)	定位
					310501	超高层房屋(依比例)	定位
	名胜古迹设施	230900	长城、古城墙	230901	380101	不依比例砖石城墙、长城	定位
						依比例砖石城墙、长城	定位
					380102	不依比例砖石城墙、长城(破坏)	定位
						依比例砖石城墙、长城(破坏)	定位
			烽火台、碉堡	230902	350101	烽火台	定位

					350102	旧碉堡、旧地堡	定位
			牌楼、牌坊、彩门	230903	350203	彩门、牌坊、牌楼	定位
			钟鼓楼、城楼、古关塞	230904	350204	钟楼、鼓楼、城楼、古关塞	定位
					311007	碉楼	定位
			碑、像	230905	350206	文物碑石	定位
					350208	纪念像、艺术塑像	定位
					350201	纪念碑、柱、墩	定位
			亭、坛	230906	350205	亭	定位
			观景塔、纪念塔、标志塔	230907	321103	瞭望塔	定位
					360400	宝塔、经塔、纪念塔（纪念塔）	定位
			遗址	230908	350100	古遗迹、遗址	定位
	宗教设施	231000	宝塔、经塔	231001	360400	宝塔、经塔、纪念塔（宝塔、经塔）	定位
院落	公共管理与公共服务	250200	机关团体新闻出版	250201	311102	省级政府位置标识点	定性
					311103	地级政府位置标识点	定性

					311104	县级政府位置标识点	定性
					311105	乡级政府位置标识点	定性
					311106	村委会位置标识点	定性
			科教文卫	250202	340101	学校（大学）	定性
					340111	学校（中、小学、职业教育学校）	定性
					340103	馆（科技馆、博物馆、展览馆）	定位
					340401	露天体育场（依比例 TYPE: 球场除外）	定位
					340403	体育馆	定位
	交通运输	250600	铁路场站	250601	410301	火车站	定性
			交通服务场站	250603	450103	长途汽车站	定性
			港口	250604	460101	水运港客运站	定性
			机场	250605	480100	飞机场	定性
	特殊场院	250700	宗教场院	250703	360100	庙宇	定位
					360200	清真寺	定位

					360300	教堂	定位
			殡葬场院	250706	340303	陵园	定性
					340701	公墓（依比例）	定位
					340704	殡葬场所	定性

附录 B 标志性地物基本属性

序号	属性项名称	属性项中文简称	字段类型	约束条件	长度	值域或示例	备注
1	EntityName	实体名称	字符型	M	60		如果实体没有名称, 填写 null
2	Alias	别名	字符型	C	50		当搜集到实体别名资料时, 必填
3	GB	要素分类代码	字符型	0	10		按照《基础地理信息要素分类与代码》填写
4	DWMC	要素名称	字符型	0	50		按照《基础地理信息要素分类与代码》填写
5	EntityID	空间身份编码	字符型	M	100		
6	FormerID	历史空间身份编码	字符型	C	100		因实体变更产生新的编码时, 必填
7	LocationID	位置码	字符型	0	50		
8	ClassID	实体分类代码	字符型	M	6		
9	ClassName	分类名称	字符型	M	30		
10	LoadTime	入库时间	日期型	M			格式“YYYY/MM/DD”
11	UpdateSts	更新状态	字符型	0	8	新增/修改/删除	
12	UpdateTime	更新时间	日期型	0			格式“YYYY/MM/DD”
13	ModelID	建筑三维模型代码	字符型	C	20		三维建(构)筑物及设施标志性地物必填
14	Function	功用类型	字符型	C	20	堤防: 干堤/一般堤 坝: 拦水坝/滚水坝/制水坝 院落: 学校/医院//庙宇/ 清真寺/教堂/道观/长途 客运站	堤防、坝、学校、医院、/庙宇、清真寺、教堂、道观、长途客运站必填

序号	属性项名称	属性项中文简称	字段类型	约束条件	长度	值域或示例	备注
15	SubsType	表质类型	字符型	0	20	坝：砟/石	坝填写
16	Transit	通行性	字符型	C	10	通车/不通车/不能走人	坝必填
17	UseState	使用状态	字符型	0	10	利用/废弃/破坏	堤防、坝、桥梁填写
18	LoadCap	载重量	浮点型	C	10		桥梁必填写
19	MaxHeight	限高	浮点型	0	10		桥梁填写
20	Length	长度	浮点型	0	10		桥梁填写
21	ConstSts	建设状态	字符型	0	10	建筑中/建成	桥梁、普通房屋填写
22	OpenYear	通车年份	日期型	0			桥梁填写
23	FloorNum	房屋层数	整数型	C	6		普通房屋城市级成果必填
24	FloorNumUn	地下房屋层数	整数型	0	6		普通房屋城市级成果填写
25	StrucType	结构类型	字符型	C	20	钢/钢筋混凝土/混合结构/砖（石）木	普通房屋城市级成果必填
26	ConstArea	建筑面积	浮点型	C	10		普通房屋城市级成果必填
27	BaseArea	基底面积	浮点型	C	10		普通房屋城市级成果必填
28	CpltAge	竣工年代	日期型	0			普通房屋填写
29	Address	地址	字符型	0	100		普通房屋填写
30	Function	功用类型	字符型	0	20	普通房屋：普通/突出/高层	普通房屋填写
31	AdminRegion	所属行政区域	字符型	M	50		格式“**省**市***县***乡**村”
32	Scale	比例尺	字符型	C	10	1:500	二维标志性地物必填
33	LOD	三维模型 LOD 层级	字符型	C	4	LOD1.3	三维标志性地物必填
34	DataPhase	数据时相	整数型	M	10		格式“YYYY”
35	Use	用途	字符型	M	4	定位/定性	
注 1：表中约束条件“M”为必选项，“C”为条件必选项，“0”为可选项。							

序号	属性项名称	属性项中文简称	字段类型	约束条件	长度	值域或示例	备注
注 2：对于浮点型字段，除特殊情况外，保留小数点后 2 位。							

附录 C 标志性地物选取入库流程图

